



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FCFM

FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

Laboratorio de programación orientada a objetos

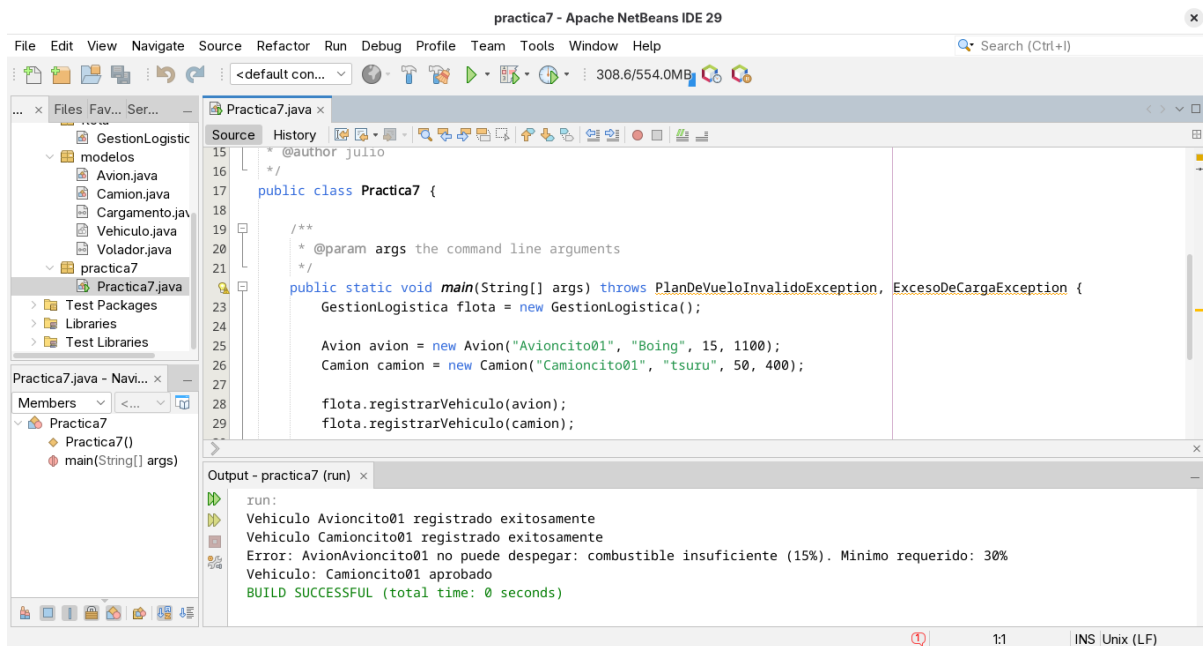
Practica 06

Alumno: Julio Antonio Blanco Rufino.

Matricula: 2003632.

Profesor: Jorge Alberto Islas Pineda.

Output:



Codigo:

Main:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this template

*/ package practica7;

import excepciones.ExcesoDeCargaException; import
excepciones.PlanDeVueloInvalidoException; import flota.GestionLogistica; import
modelos.Avion; import modelos.Camion;

/** *

- @author julio

*/ public class Practica7 {

/**

* @param args the command line arguments

*/

public static void main(String[] args) throws PlanDeVueloInvalidoException,
ExcesoDeCargaException {

GestionLogistica flota = new GestionLogistica();

```
Avion avion = new Avion("Avioncito01", "Boing", 15, 1100);
Camion camion = new Camion("Camioncito01", "tsuru", 50, 400);
```

```
flota.registrarVehiculo(avion);
flota.registrarVehiculo(camion);
```

```
flota.despacharFlota();
}
```

```
}
```

Gestion logistica:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package flota;
```

```
import excepciones.EstadoInvalidoException; import
excepciones.ExcesoDeCargaException; import
excepciones.PlanDeVueloInvalidoException; import java.util.ArrayList; import
modelos.Avion; import modelos.Camion; import modelos.Vehiculo;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public class GestionLogistica { private ArrayList flota;
```

```
public GestionLogistica(){
    this.flota = new ArrayList<>();
}
```

```
public void registrarVehiculo(Vehiculo vehiculo){
    flota.add(vehiculo);
    System.out.println("Vehiculo " + vehiculo.getId() + " registrado exitosamente");
}
```

```

public void despacharFlota() throws PlanDeVueloInvalidoException,
ExcesoDeCargaException{
    for (Vehiculo vehiculo: flota){
        try{
            vehiculo.validarEstado();
            if(vehiculo instanceof Avion avion){
                avion.verificarPlanDeVuelo(avion.getAltitudMaxima());
            }
            if(vehiculo instanceof Camion camion){
                camion.verificarPesoDelCargamento(camion.getCapacidadCarga());
            }
            System.out.println("Vehiculo: " + vehiculo.getId() + " aprobado");
        }
        catch (EstadoInvalidoException | PlanDeVueloInvalidoException |
ExcesoDeCargaException e){
            System.out.println("Error: " + e.getMessage());
        }
    }
}

/**
 * @return the flota
 */
public ArrayList<Vehiculo> getFlota() {
    return flota;
}

}

```

Avion:

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```

*/ package modelos;

```

```
import excepciones.EstadoInvalidoException; import
excepciones.PlanDeVueloInvalidoException;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public class Avion extends Vehiculo implements Volador{ private int altitudMaxima;
```

```
public Avion(String id, String modelo, int nivelCombustible, int altitudMaxima) {
    super(id, modelo, nivelCombustible);
    this.altitudMaxima = altitudMaxima;
}
```

```
@Override
```

```
public void validarEstado() throws EstadoInvalidoException {
    if(getNivelCombustible() < 30){
        throw new EstadoInvalidoException(
            "Avion" + getId() + " no puede despegar: combustible insuficiente ("
            + getNivelCombustible() + "%). Minimo requerido: 30%"
        );
    }
}
```

```
@Override
```

```
public void verificarPlanDeVuelo(int planDeVuelo) throws
PlanDeVueloInvalidoException{
    if(getAltitudMaxima() > 12000){
        throw new PlanDeVueloInvalidoException(
            "Advertencia: Avion " + getId() + " no puede despegar: altitud maxima
extremadamente alta: ("
            + getAltitudMaxima() + "m). La altura maxima es de 12000 metros"
        );
    }
}
```

```
/**
```

```
* @return the altitudMaxima
```

```
*/
```

```
public int getAltitudMaxima() {
    return altitudMaxima;
}
```

```
}
```

```
}
```

Camion:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package modelos;
```

```
import excepciones.EstadoInvalidoException; import  
excepciones.ExcesoDeCargaException;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public class Camion extends Vehiculo implements Cargamento{
```

```
private double capacidadCarga;
```

```
public Camion(String id, String modelo, int nivelCombustible, double capacidadCarga)  
{  
    super(id, modelo, nivelCombustible);  
    this.capacidadCarga = capacidadCarga;  
}
```

```
@Override
```

```
public void validarEstado() throws EstadoInvalidoException {  
    if(getNivelCombustible() < 10){  
        throw new EstadoInvalidoException(  
            "Camion " + getId() + " no puede salir: combustible insuficiente ("  
            + getNivelCombustible() + "%). Minimo requerido: 10%"  
        );  
    }  
}
```

```

@Override
public void verificarPesoDelCargamento(double capacidadCarga) throws
ExcesoDeCargaException{
    if(getCapacidadCarga() > 500){
        throw new ExcesoDeCargaException(
            "Camion " + getId() + " no puede salir: exceso de carga ("
            + getCapacidadCarga() + "kg). Maximo peso de carga: 500kg"
        );
    }
}

/**
 * @return the capacidadCarga
 */
public double getCapacidadCarga() {
    return capacidadCarga;
}

}

```

Interfaz cargamento:

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```

*/ package modelos;

import excepciones.ExcesoDeCargaException;

/**

```

- @author julio

```

*/ public interface Cargamento { public void verificarPesoDelCargamento(double
capacidadCarga) throws ExcesoDeCargaException; }

```

Clase abstracta vehiculo:

```

/*

```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package modelos;
```

```
import excepciones.EstadoInvalidoException;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public abstract class Vehiculo { private String id; private String modelo; private int nivelCombustible;
```

```
public Vehiculo(String id, String modelo, int nivelCombustible) {
    this.id = id;
    this.modelo = modelo;
    this.nivelCombustible = nivelCombustible;
}
```

```
public abstract void validarEstado() throws EstadoInvalidoException;
```

```
/**
```

```
 * @return the id
```

```
 */
```

```
public String getId() {
    return id;
}
```

```
/**
```

```
 * @return the modelo
```

```
 */
```

```
public String getModelo() {
    return modelo;
}
```

```
/**
```

```
 * @return the nivelCombustible
```

```
 */
```

```
public int getNivelCombustible() {
```



```
    return nivelCombustible;
}
```

```
}
```

Interfaz volador:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Interface.java to edit this template

```
*/ package modelos;
```

```
import excepciones.PlanDeVueloInvalidoException;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public interface Volador { public void verificarPlanDeVuelo(int planDeVuelo) throws PlanDeVueloInvalidoException; }
```

Excepciones.

Estado invalido:

```
/*
```

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

```
*/ package excepciones;
```

```
/** *
```

- @author julio

```
*/ public class EstadoInvalidoException extends Exception{ public EstadoInvalidoException(String mensaje) { super(mensaje); } }
```

Exceso de carga:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

*/ package excepciones;

/** *

- @author julio

*/ public class ExcesoDeCargaException extends Exception{ public ExcesoDeCargaException(String mensaje){ super(mensaje); }}

Plan de vuelo:

/*

- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to change this license
- Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Class.java to edit this template

*/ package excepciones;

/** *

- @author julio

*/ public class PlanDeVueloInvalidoException extends Exception{ public PlanDeVueloInvalidoException(String mensaje){ super(mensaje); }}